المخبر التطبيقي رقم 4
الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي
المسؤولية ـ الإفصاح ـ الأمانة العلمية بالأرقام

المدة: ساعة ونصف · الأدوات: آلة حاسبة، أداة ذكاء اصطناعي، مصدر موثوق

أهداف المخبر

- تحليل نتائج استبيان حول استعمال الطلبة للذكاء الاصطناعي.
- تصنيف الاستعمالات: مقبول، مقبول بشروط، غير مسؤول، مرفوض.
- التحقق من المراجع التي تقترحها الأداة وحساب نسبة المراجع الوهمية.
- حساب نسبة النقل غير الموثق في بحث، والحكم عليه.
- كتابة جملة إفصاح دقيقة.

ملاحظة حول البيانات

الأرقام الواردة في هذا المخبر أمثلة تعليمية، وعتبة الـ 10% المستعملة في التمرين 3 افتراضية للتدريب فقط؛ كل مؤسسة تحدد قواعدها الخاصة.

تذكير: حساب النسبة المئوية

$$\text{النسبة المئوية} = (\text{الجزء} \div \text{الكل}) \times 100$$

مثال: 15 إجابة صحيحة من 20 سؤالًا: $\frac{15}{20} \times 100 = 75\%$.

الجزء الأول: أمثلة محلولة

مثال محلول: استبيان: كيف يستعمل الطلبة الأداة؟

سأل أستاذ **50** طالبًا عن الاستعمال الرئيسي للذكاء الاصطناعي في واجباتهم (إجابة واحدة لكل طالب):

الاستعمال	العدد	النسبة	الموقف
فهم قاعدة نحوية صعبة	18	36%	مقبول
طلب أفكار، ثم الكتابة بنفسي	12	24%	مقبول
مسودة بالأداة، ثم مراجعة وتحقق وإفصاح	8	16%	مقبول بشروط
نقل معلومات الأداة دون تحقق	7	14%	غير مسؤول
نسخ إجابة كاملة وتقديمها باسمي	5	10%	انتحال مرفوض
المجموع	**50**	100%	--

الحساب:

- الاستعمال المقبول: $18 + 12 = 30$ طالبًا، أي $\frac{30}{50} \times 100 = 60\%$.
- الاستعمال المقبول بشروط: 16%.
- الاستعمال الإشكالي (غير مسؤول + مرفوض): $7 + 5 = 12$ طالبًا، أي 24%.

الاستنتاج: أغلب الطلبة يستعملون الأداة بطريقة مقبولة، لكن طالبًا من كل أربعة تقريبًا يحتاج إلى توعية بالمسؤولية والأمانة العلمية.

مثال محلول: المراجع الوهمية

طلب طالب من أداة ذكاء اصطناعي **10 مراجع** لبحثه عن «التشبيه في الشعر العباسي»، ثم بحث عن كل مرجع في فهرس المكتبة:

نتيجة التحقق	العدد	النسبة
مرجع موجود ومعلوماته صحيحة	6	60%
مرجع موجود، لكن السنة أو الناشر خاطئ	2	20%
مرجع **غير موجود أصلًا** (وهمي)	2	**20%**
المجموع	**10**	100%

الاستنتاج: 40% من المراجع لا يمكن نقلها كما هي. لو وضعها الطالب في بحثه دون تحقق، فهو **المسؤول** عن الخطأ، لا الأداة.

الجزء الثاني: تمارين تطبيقية

التمرين 1: صنّف واحسب

سأل أستاذ **40 طالبًا** عن استعمالهم الرئيسي للأداة:

ر	الاستعمال	العدد	النسبة	الموقف
1	ترجمة مصطلح، ثم التحقق منه في معجم.	9		
2	طلب شرح مبسط لبحر شعري.	8		
3	تدقيق إملائي لنص كتبتُه بنفسي.	6		
4	توليد مسودة مقال، ثم إعادة كتابتها مع الإفصاح.	5		
5	نقل تواريخ وأسماء من الأداة دون تحقق.	5		
6	حل واجب كامل بالأداة وتسليمه باسمي.	4		
7	استعمال الأداة في امتحان يمنع ذلك.	3		

1) أكمل عمود النسبة، ثم عمود الموقف: (مقبول / مقبول بشروط / غير مسؤول / مرفوض).

2) أكمل جدول التلخيص:

الموقف	عدد الطلبة	النسبة
مقبول		
مقبول بشروط		
غير مسؤول		
مرفوض		
المجموع	40	100%

3) قارن نسبة الاستعمال المرفوض هنا بنسبته في المثال المحلول الأول.

التمرين 2: تحقق من المراجع

اقترحت أداة **12 مرجعًا**. بعد التحقق في المكتبة وجد الطالب: **5** مراجع صحيحة، و**3** مراجع موجودة بمعلومات خاطئة، و**4** مراجع غير موجودة.

1) أنشئ جدولًا مثل جدول المثال المحلول الثاني، واحسب النسب.

2) كم مرجعًا يمكن استعماله مباشرة؟ وكم مرجعًا يحتاج إلى تصحيح؟

3) لو تحقق الطالب من 4 مراجع فقط واكتفى بها، هل يكون قد تصرف بمسؤولية؟ علّل.

4) **تطبيق:** اطلب من أداة 5 مراجع في موضوع من اختيارك، وتحقق منها، ثم احسب نسبة المراجع الوهمية.

التمرين 3: احكم على البحوث

فحص أستاذ أربعة بحوث. «النقل غير الموثق» هو كل نص منقول (من كتاب أو موقع أو أداة ذكاء اصطناعي) دون ذكر مصدره. القاعدة الافتراضية: **النقل غير الموثق لا يتجاوز 10%.**

البحث	عدد الكلمات	نقل موثق	نقل غير موثق	إفصاح	نسبة غير الموثق	الحكم
1	2000	300	0	نعم		
2	2500	200	1500	لا		
3	1800	0	90	نعم		
4	3000	450	600	لا		

1) احسب نسبة النقل غير الموثق في كل بحث (النقل غير الموثق ÷ عدد الكلمات × 100).

2) احكم على كل بحث: مقبول / مقبول مع تصحيح / انتحال.

3) البحث 1 فيه 300 كلمة منقولة. لماذا لا يُعدّ انتحالًا؟

انتبه

أدوات «كشف النص المولّد بالذكاء الاصطناعي» تعطي **تقديرًا** قد يخطئ، وليست دليلًا قاطعًا. الحكم النهائي يعتمد على الحوار مع الطالب ومراجعة عمله.

التمرين 4: اكتب جملة إفصاح دقيقة

أنجزت طالبة بحثًا من خمس مراحل، واستعملت الأداة في بعضها:

ر	المرحلة	استعمال الأداة	كيف؟
1	اختيار الموضوع	نعم	اقتراح 5 موضوعات، اختارت واحدًا.
2	جمع المصادر	لا	--
3	وضع الخطة	نعم	خطة أولية عدّلتها.
4	الكتابة	لا	--
5	التدقيق الإملائي	نعم	تصحيح الأخطاء الإملائية فقط.

1) في كم مرحلة استعملت الأداة؟ احسب النسبة من مجموع المراحل.

2) اكتب جملة إفصاح (3 أسطر على الأكثر) تذكر فيها: اسم الأداة، والمراحل، وما فعلته الطالبة بنفسها.

3) لماذا لا يكفي أن تكتب: «استعملت الذكاء الاصطناعي»؟

التمرين 5: شبكة التقييم

يقيّم أستاذ البحوث من 20 بهذه الشبكة:

المعيار	العلامة القصوى	الطالب أ	الطالب ب
المحتوى	8	7	8
المنهجية	4	3	4
التوثيق والمراجع	4	4	1
الإفصاح والأمانة العلمية	4	4	0
المجموع	**20**		

1) احسب مجموع كل طالب.

2) الطالب ب له محتوى أفضل، فلماذا حصل على علامة أقل؟

3) كم نقطة خسر الطالب ب بسبب التوثيق والأمانة؟ وما نسبتها من 20؟

الحلول المختصرة

التمرين 1: النسب: 22.5%، 20%، 15%، 12.5%، 12.5%، 10%، 7.5%.
الموقف: 1، 2، 3 مقبول 4 مقبول بشروط 5 غير مسؤول 6، 7 مرفوض.
التلخيص: مقبول $23 = 6+8+9$ (57.5%) مقبول بشروط 5 (12.5%) غير مسؤول 5 (12.5%) مرفوض $7 = 3+4$ (17.5%).
الاستعمال المرفوض هنا 17.5% مقابل 10% في المثال الأول، فهو أعلى.

التمرين 2: صحيحة $\frac{5}{12} \approx 41.7\%$، معلومات خاطئة $\frac{3}{12} = 25\%$، وهمية $\frac{4}{12} \approx 33.3\%$. يستعمل 5 مباشرة، ويصحح 3، ويحذف 4. لا: كل مرجع يُذكر في البحث يجب التحقق منه، فالطالب مسؤول عن كل مرجع يضعه.

التمرين 3: النسب: البحث 1: 0% البحث 2: 60% البحث 3: 5% البحث 4: 20%.
الحكم: 1 مقبول 2 انتحال 3 مقبول مع تصحيح (توثيق الـ 90 كلمة) 4 انتحال.
البحث 1 ليس انتحالًا لأن كل النقل **موثق** بمصادره، مع إفصاح.

التمرين 4: 3 مراحل من 5، أي 60%. مثال: «استعملتُ أداة ChatGPT لاقتراح موضوعات البحث، ولوضع خطة أولية عدّلتُها، وللتدقيق الإملائي. جمعتُ المصادر وكتبتُ النص بنفسي، وتحققت من كل المعلومات.» العبارة العامة لا تبيّن حجم الاستعمال ولا ما أنجزته الطالبة بنفسها، فهي غير شفافة.

التمرين 5: أ: $18 = 4+4+3+7$ ب: $13 = 0+1+4+8$. خسر ب في التوثيق والأمانة: $7 = (0-4)+(1-4)$ نقاط، أي $\frac{7}{20} \times 100 = 35\%$. المحتوى الجيد لا يعوّض غياب الأمانة العلمية.